基于 Zynq-7020 的环境声识别终端

四麦克风同步采集 · PL Log-Mel 特征 · PS INT8 推理

声源方向 · 视觉触觉告警 · QSPI 脱机启动

2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道 3.3 自主命题



作品实物与 800×480 串口屏界面

摘要

本作品面向听力受限、佩戴耳机或嘈杂环境下难以及时感知重要声音的用户，设计了一套基于 Zynq-7020 的离线多麦克风环境声识别终端。四个 INMP441 数字麦克风构成 60 mm×60 mm 正方形阵列，共享 BCLK 与 WS 并由独立 SD 线进入可编程逻辑。PL 持续完成 I²S 接收、分帧、Hamming 加窗、512 点 FFT、40 维 Mel 滤波和定点 Log-Mel 计算，输出一秒 49×40 特征矩阵，同时保留同窗四路 PCM。PS 运行不依赖 Linux、TFLite 或 ONNX Runtime 的裸机 INT8 DS-CNN，输出声音类别与置信度，并利用四路 PCM 的 GCC 时差关系估计前、右、后、左方向。结果通过 800×480 陶晶驰串口屏、WS2812 灯带和 5 V 振动模块同步呈现，用户可用确认按键清除锁存事件。系统完成安静、未知、敲门、闹钟、警报、婴儿哭声和水沸腾等产品类别的端到端联调；玻璃碎裂保留模型 ABI，但在产品出口映射为 unknown，以降低短促事件误报。最终 Stage29 bitstream 与 Stage37 裸机程序已生成 QSPI/SD 启动镜像，并完成 QSPI 写入校验和断电冷启动验证。工程通过 8/8 固定向量回归，60 秒静态监测 120 次采样中非零动作 0 次；布线后 WNS 为 11.184 ns、TNS 为 0。模型 83.82% 为存在来源重叠的开发集 INT8 指标，仅用于量化一致性比较，不宣称为现场准确率。作品将 FPGA 音频前端、端侧模型、方向估计、视觉触觉反馈和可复现交付整合为一台可独立运行的终端。

关键词：Zynq-7020；四麦克风阵列；环境声识别；Log-Mel；INT8 DS-CNN；声源方向；视觉触觉告警

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

终端从真实环境声音出发，完成“采集—特征—识别—方向—提醒—确认”的完整闭环。设备上电后无需联网即可连续监听；当稳定识别到目标声音时，屏幕显示类别、置信度和有效方向，灯带给出分级颜色，紧急事件同时驱动振动。类别、方向和物理输出作为同一事件锁存，避免低波特率串口造成新类别配旧方向；用户确认后统一清除灯光、振动与显示状态。

- 四路 INMP441 同步采样，16 kHz，支持同窗 PCM 和特征联合诊断。
- PL 生成 49×40 定点 Log-Mel，PS 裸机运行 INT8 DS-CNN。
- 四向声源提示、800×480 中文界面、WS2812 灯带和振动提醒。
- 分级确认、锁存、冷却和 hard-negative 门控降低噪声误触发。

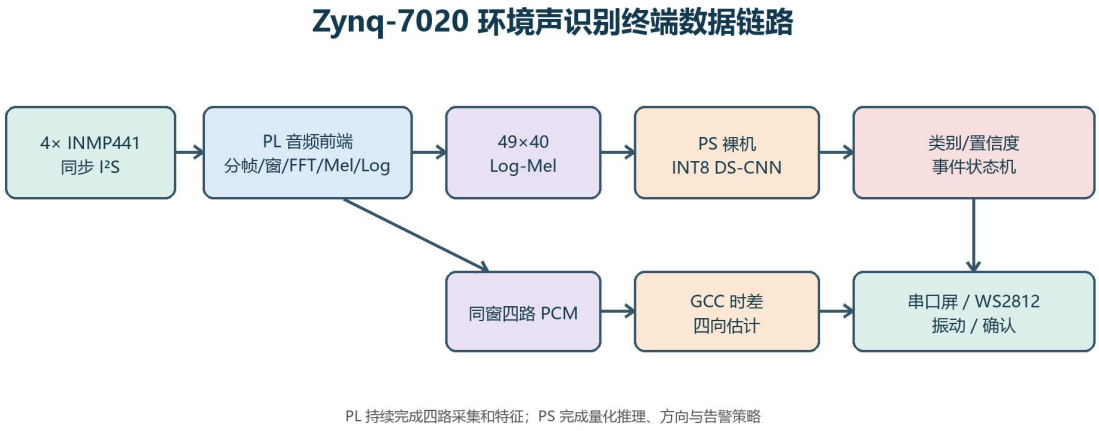


图 1 系统总体数据链路

1.2 应用领域

作品可用于听障辅助、宿舍/家庭安全提示、实验室设备状态提醒、养老与婴幼儿照护等场景。离线架构避免原始音频上传，适合弱网或隐私敏感环境；视觉与触觉双通道也能服务于高噪声车间或必须佩戴听力防护设备的场景。当前原型重点展示端到端可运行性和 FPGA/ARM 协同，不替代经过认证的消防、燃气或医疗告警设备。

1.3 主要技术特点

- 软硬件协同：PL 持续处理确定性音频流水，PS 负责量化推理、方向估计和事件策略。
- 固定接口：16 kHz、512 点帧长、320 点帧移、40 维 Mel、49 帧输入，便于模型和 RTL 对齐。
- 同窗诊断：原始 PCM 与 PL 特征共用采样窗口，可逐级定位采样、频带、量化或模型问题。
- 裸机部署：纯 C INT8 推理，无 Linux 运行时依赖；最终镜像可由 QSPI 冷启动。
- 原子事件发布：类别、方向、LED、振动和确认状态统一更新，避免界面异步错配。

1.4 主要性能指标

指标	结果	证据/说明
音频采集	4 通道，16 kHz	四路 INMP441 同步 I²S
特征输入	49×40	一秒 Log-Mel，帧长 512、帧移 320
连续采集	16384 点 / 1.024 s	32 帧序号连续，31 个边界无异常跳变
固定向量回归	8/8	Stage37 主机侧 C 推理回归
静态误动作	0/120	60 s 静态监测，非零动作 0 次
INT8 开发集	83.82%	仅量化一致性开发指标，非现场准确率
实现时序	WNS 11.184 ns，TNS 0	Stage29 布线后报告
脱机启动	QSPI 冷启动通过	Stage37 镜像写入、回读与断电启动验证

1.5 主要创新点

- 在 Zynq-7020 PL 中完整实现真实四路数字音频前端和 49×40 特征生成，而非仅作接口转接。

- 同一事件同时保留 PCM 与 PL 特征，使分类、方向和黄金模型能够在同窗条件下核验。
- 把裸机 INT8 推理、四向估计、低波特率 HMI 与视觉触觉告警整合为一致的锁存状态机。
- 以固定向量、静态浸泡、时序报告和 QSPI 冷启动形成可复现的工程证据链。

1.6 设计流程

项目按单麦克风 I²S→四路同步采集→连续 PCM→PL 分帧/FFT/Mel→Python 黄金对齐→PS INT8 推理→方向与告警→外壳与脱机启动逐级推进。每一阶段保留 bitstream、ELF、CSV、日志或截图；接口变更必须同步更新类别表、量化尺度和回归向量。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由声音采集层、PL 特征层、PS 智能处理层和交互执行层组成。四个麦克风的时钟由 FPGA 统一产生；PL 通过双缓冲把最新完整窗口冻结给 PS，避免读取过程中被新数据覆盖。PS 对 Log2 Q8.8 特征进行校准和 int8 量化，运行 DS-CNN 后再结合 PCM 活跃度、类别门限和多帧确认形成最终事件。方向模块只在有效声音窗口上计算，结果无效时界面留空，不延用上一次方向。

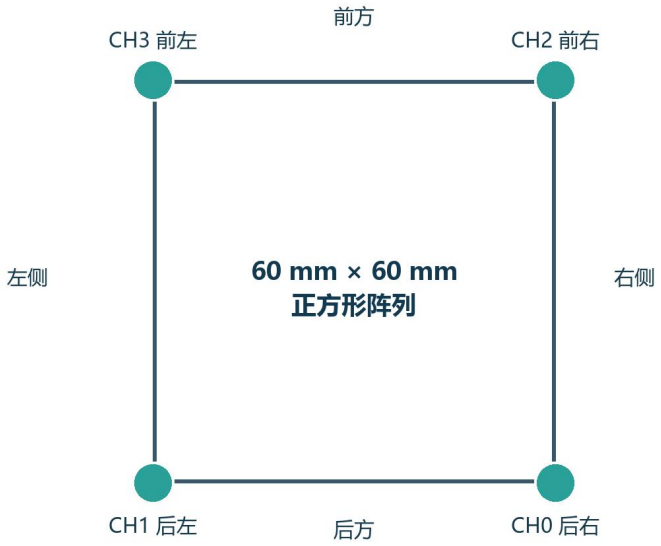


图 2　四麦克风阵列坐标与方向定义

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件总体组成

模块	主要器件/接口	作用
主控	Zynq-7020	PL 音频前端 ＋PS 裸机推理与控制
声音输入	4× INMP441	16 kHz 同步数字音频采集
显示	陶晶驰 800×480 串口屏	类别、置信度、方向和执行状态

模块	主要器件/接口	作用
视觉提醒	WS2812 灯带	绿色待机、分级事件颜色/效果
触觉提醒	5 V 振动模块	紧急事件振动，MOSFET 板载驱动
确认输入	串口屏按键/确认数据包	清除锁存并进入冷却
启动存储	QSPI Flash	Stage37 最终固件断电启动

2.2.2 机械设计

外壳采用分片式 3D 打印结构，前板适配 800×480 屏幕，顶板布置四麦克风开孔，侧/背板为开发板接口、散热和维护预留空间。面板通过卡扣/螺钉组合装配，灯带沿顶边环绕，既作为状态指示，也增强演示可视性。麦克风固定位置与固件坐标一致，阵列中心到四角距离相同，避免装配偏差改变方向映射。

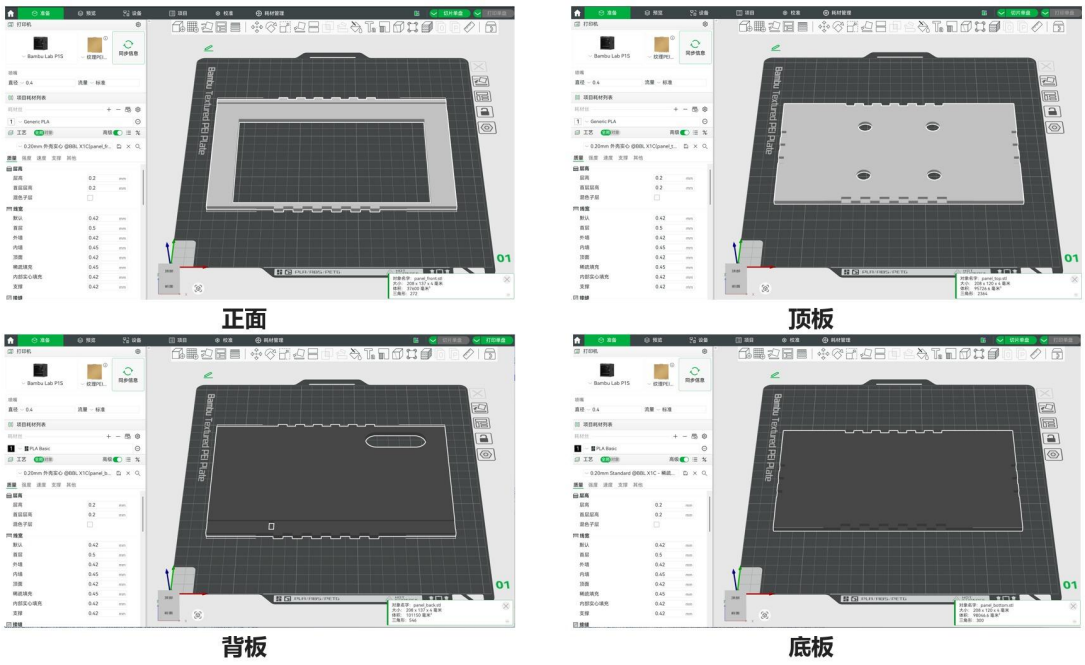


图 3　外壳面板在 Bambu Studio 中的切片准备

2.2.3 电路与接口

INMP441 使用 3.3 V 供电，四路共享 BCLK/WS，各自 SD 接入 PL；所有麦克风、

串口屏、灯带和振动模块必须与开发板共地。WS2812 使用 5 V 供电，数据线由 PL 输出，长线或首灯不稳定时可加入 HCT 系列电平转换。振动模块内置 MOSFET 驱动，VCC 接 5 V，IN 接控制信号，禁止把裸电机直接挂在 FPGA IO 上。

信号	方向	逻辑/电气要求
mic_bclk	PL→麦克风	约 1.024 MHz，共享
mic_ws	PL→麦克风	16 kHz，共享
mic_sd[3:0]	麦克风→PL	四条独立 3.3 V 数据线
ws2812_dout	PL→灯带	单线时序，5 V 灯带、共地
motor_out	PL/PS→驱动模块	仅控制 IN，模块 VCC 使用 5 V
UART1 TX/RX	PS↔串口屏	9600 baud，3.3 V 逻辑
confirm packet	屏幕→PS	5A A5 01 01

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件总体介绍

软件由 PL RTL、PS 裸机 C、模型训练/量化脚本、板端下载脚本和回归数据构成。Vivado 工程综合实现 RTL 与 Zynq PS 系统；Vitis/arm-none-eabi-gcc 构建裸机应用；Python 负责训练、量化、导出 C 参数和逐层验证。运行时主循环读取最新完整特征与 PCM，依次完成前端校准、模型推理、产品门控、方向估计、事件锁存和 HMI 更新。

2.3.2 PL 音频前端

I²S 接收器把 24 位麦克风数据对齐为有符号 PCM。每 320 个新样点启动一帧，取 512 点乘 Q15 Hamming 窗后送入 Xilinx 512 点 FFT IP；非冗余 257 个频点形成功率谱，40 组三角 Mel 权重由 ROM 表提供，最后通过 Log2 查表生成 Q8.8 特征。49 帧写入矩阵缓冲后发布序号，PS 只读取已经完成的缓冲。

2.3.3 INT8 DS-CNN 与产品门控

PS 将 PL 的无符号 Log2 Q8.8 转换到训练使用的自然对数域，再按模型输入尺度量

化为 int8[1,49,40]。纯 C 推理实现普通卷积、深度卷积、逐点卷积、池化、全局平均和分类头。为抑制开关门、键盘与桌椅冲击造成的敲门误报，产品出口除置信度外还检查 PCM 峰值、平均绝对值、峰均比和活跃帧数；警报要求多次确认，glass_break 类在产品出口映射为 unknown。

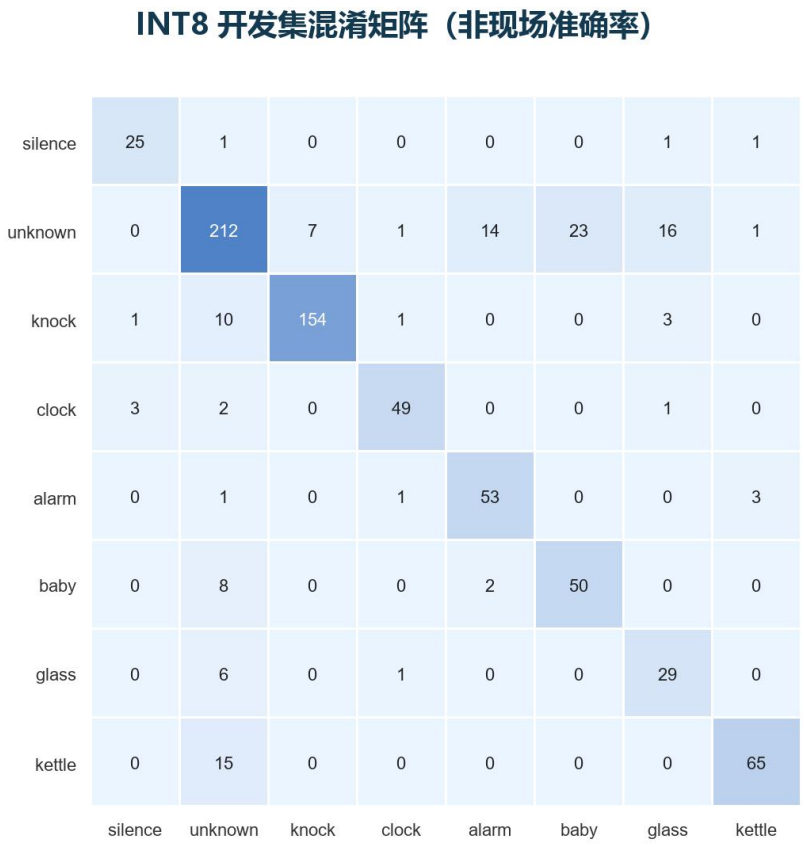


图 4　INT8 开发集混淆矩阵（仅用于版本与量化比较）

2.3.4 方向估计与事件状态机

方向模块选择事件窗口内能量最高的片段，计算六组通道对的广义互相关曲线，并对前、右、后、左四个物理候选方向统一评分。只有当能量、最佳相关分数和领先裕量满足要求时才发布方向；否则方向字段保持空白。确认后的事件同时锁存类别、方向、灯带动作和马达动作，直到用户确认；确认后进入冷却期，避免同一声尾再次触发。

类别编号	产品显示	典型动作
0	安静	绿色待机，马达关闭

类别编号	产品显示	典型动作
1	未知	不告警/保持观察
2	敲门	普通提醒，多帧确认
3	闹钟	中等级提醒
4	警报	红色/强提醒，多次确认后锁存
5	婴儿哭声	重点提醒
6	产品映射为未知	保留模型 ABI，不触发输出
7	水沸腾	生活安全提醒

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体成果

作品已经完成四麦克风采集、PL 特征、PS 识别、方向提示、中文串口屏、灯带、振动、确认消警、3D 打印外壳和 QSPI 脱机启动。最终演示组合为 Stage29 bitstream 与 Stage37 裸机程序，两者已打包为 BOOT_QSPI_FINAL.BIN 和 BOOT_SD_FINAL.BIN。QSPI 镜像完成写入、回读校验，并在断电重启后观察到 READY 状态与推理计数递增。



图 5　整机正面：灯带、串口屏与 3D 打印外壳

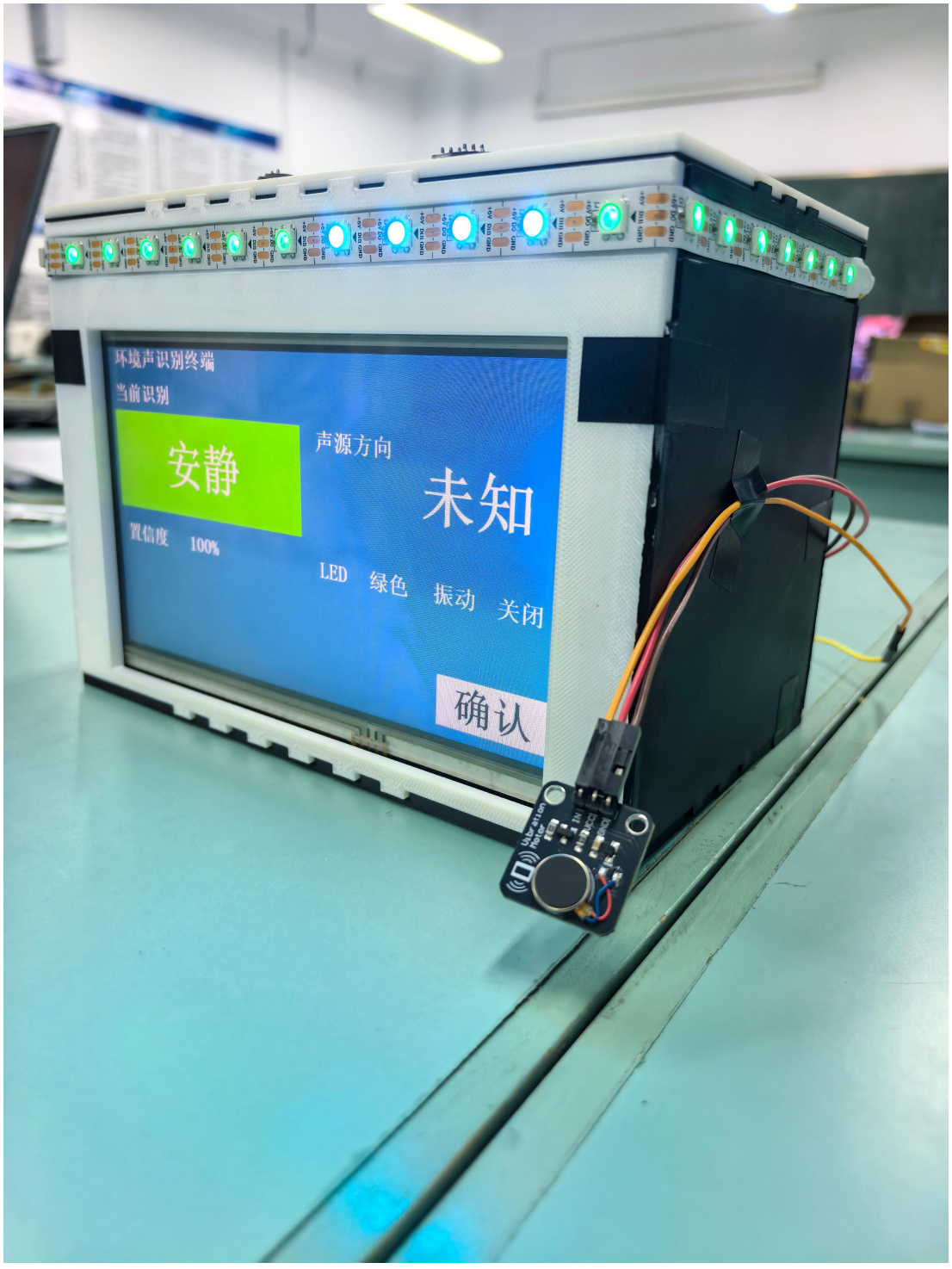


图 6　整机 45° 视角与振动模块

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成前、后、左、右、顶、底面板的参数化分片设计与 3D 打印装配。屏幕嵌入前板，灯带沿顶缘固定，四个麦克风位于顶面阵列孔位；内部保留开发板、供电和维护空间。结构能够从断电状态完成开机演示，并允许更换模块和重新接线。

3.2.2 硬件成果

Vivado 工程包含 I²S、窗口、FFT、Mel、Log-Mel、快照桥、WS2812 和 PS 顶层；XDC 固定时钟、麦克风、灯带与外设引脚。实现后使用 12800 LUT、7619 个寄存器、16.5 个 BRAM tile 和 33 个 DSP，布线后 WNS 11.184 ns、TNS 0，满足 50 MHz 主时钟约束。

3.2.3 软件与界面成果

裸机程序集成模型、方向、HMI、告警与确认逻辑。屏幕显示当前识别、置信度、声源方向、LED 与振动状态；在结果尚未稳定时不提前显示方向，确认后同步清空输出。模型包同时保留训练脚本、FP32/INT8 权重、逐层测试向量和主机回归程序。

3.3 测试成果

测试项目	结果	结论
Stage14 连续采集	32 帧，序号 124–155，16384 点	连续 1.024 s，无丢帧
帧边界检查	31 个边界均未超过帧内正常最大跳变	拼接无明显断点
C 固定向量回归	8/8	量化部署与导出向量一致
静态噪声浸泡	60 s / 120 次状态，0 次非零动作	修复后无静态自发告警
实现时序	WNS 11.184 ns，TNS 0	满足时序
QSPI 冷启动	READY，推理计数 35→37	脱离 JTAG 可运行
开发集 INT8	83.82%，FP32 83.03%	量化未造成明显精度损失

说明：开发集存在来源重叠，仅用于模型版本和量化一致性比较；现场准确率需使用未参与训练的独立房间、距离和噪声条件重新统计。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从三方面继续提升：第一，建立严格独立的现场测试集，补充婴儿哭声、不同警报器、水沸腾、人声、键盘、开关门和桌椅冲击等 hard negative，按房间和录音源隔离训练/验证/测试；第二，加入多窗口投票、方向频带选择和装配后四向标定，提升反射环境下的方向稳定性；第三，在保持 PS 参考路径的前提下，把 DS-CNN 的深度卷积或逐点卷积迁移到 PL，形成可量化的加速与能效对比。还可增加 SD 卡事件日志、低功耗待机和无障碍图标，但不应破坏当前稳定基线。

4.2 心得体会

本项目最大的工程经验是：声音识别系统不能只验证“模型能跑”，还必须让采样窗口、特征定义、量化尺度、类别编号、方向坐标和告警状态成为一套冻结接口。早期若只看单次分类结果，采样错位、Log2 与自然对数差异、串口刷新顺序以及结构振动都会被误认为模型问题。通过保存同窗 PCM 和 49×40 矩阵，我们能够把问题分解到采样、前端、量化、推理和产品门控各层；通过固定向量与逐层输出，能够判断 C 推理是否与模型导出一致。另一个重要经验是把演示可靠性视为设计目标：紧急警报需要确认和锁存，确认按键需要冷却保护，方向无效时宁可留空，也不能显示上一次结果。最终将工程源码、构建脚本、位流、ELF、模型、启动镜像、测试数据和日志统一整理，使另一台电脑能够找到关键文件并理解数据流。作品仍有现场统计不足等边界，但完整闭环、诚实指标和可复现证据比单一最高准确率更有价值。

第五部分 参考文献

[1] AMD. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual, UG585.

[2] AMD. LogiCORE IP Fast Fourier Transform Product Guide, PG109.

[3] AMD. AXI Reference Guide, UG1037.

[4] TDK InvenSense. INMP441 Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I²S Digital Output, Datasheet.

[5] Worldsemi. WS2812B Intelligent Control LED Integrated Light Source, Datasheet.

[6] 陶晶驰. TJC 系列串口屏用户开发指南.

[7] Piczak K J. ESC: Dataset for Environmental Sound Classification. ACM Multimedia, 2015.

[8] Zhang Y, Suda N, Lai L, Chandra V. Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers. arXiv, 2017.

[9] Howard A G, et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. arXiv, 2017.

[10] Stevens S S, Volkmann J, Newman E B. A Scale for the Measurement of the Psychological Magnitude Pitch. JASA, 1937.

[11] Knapp C, Carter G. The Generalized Correlation Method for Estimation of Time Delay. IEEE TASSP, 1976.

[12] Oppenheim A V, Schafer R W. Discrete-Time Signal Processing. Pearson.